

Arbeiten Sie in allen Übungen, Hausübungen und der Klausur stets formal sauber – insbesondere dann, wenn ein Beweis o.ä. gefordert ist!

Aufgabe 1

Geben Sie den (kleinstmöglichen) Ergebnisraum Ω für folgende Zufallsexperimente an:

- a) Anzahl schwarzer Autos, die innerhalb eines Tages einen zufällig ausgewählten Ort passiert haben,
- b) zweifacher Würfelwurf,
- c) dreifacher Münzwurf,
- d) Lebensdauer (in Stunden) einer zufällig ausgewählten Glühlampe,
- e) Geschäftserwartung (in €) eines zufällig ausgewählten Unternehmens beim Ifo-Geschäftsklimaindex.

Aufgabe 2

Für eine Lieferung von drei Motoren wird für jeden Motor untersucht, ob dieser defekt oder nicht defekt ist.

- a) Geben Sie den Ergebnisraum Ω an.
- b) Die Ereignisse A, B, C und D sind definiert als:

A : Mindestens ein Motor ist defekt.

C : Motor Nr. 3 ist defekt.

B : Höchstens ein Motor ist defekt.

D : Genau 2 Motoren sind defekt.

Interpretieren (“verbalisieren”) Sie folgende Ereignisse:

1. $\bar{A}$

3. $A \cap B$

5. $C \setminus B$

2. $\bar{B}$

4. $A \cup B$

6. $B \cap D$

- c) Bezeichne nun M_i , $i = 1, 2, 3$ das Ereignis „Motor i ist defekt“. Formulieren Sie das Ereignis A aus Aufgabe b) über M_1, M_2 und M_3 .

Aufgabe 3

In einem Basketballturnier stehen vier Teams im Halbfinale. Sowohl in den Halbfinals als auch im Finale wird gespielt, bis ein Sieger feststeht. Ein bekannter Sportsender veröffentlicht die folgenden Prozentangaben als vermeintliche Wahrscheinlichkeiten für einen Turniersieg:

- 1. Team 1: 50%, 2. Team 2: 19%, 3. Team 3: 19%, 4. Team 4: 10%.

Zeigen Sie, dass diese Angaben nicht mit den Axiomen von Kolmogorov kompatibel sind.

Aufgabe 4

Zeigen Sie, dass für beliebige Mengen $A_i, i \in I$, die jeweils Teil einer Obermenge Ω sind, die „de Morganschen Regeln“

$$\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \bar{A}_i \quad \text{und} \quad \overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \bar{A}_i$$

gelten.

Zur Erinnerung:

Das Komplement einer Menge $A \subseteq \Omega$ in Ω ist $\bar{A} = \Omega \setminus A$. Man schreibt auch A^c .

Aufgabe 5

Sie kennen die σ -Additivität für abzählbar unendlich viele Elemente einer σ -Algebra (S3). Zeigen Sie, dass diese auch für endliche Vereinigungen gilt:

$$A_i \in \mathcal{F}, i = 1 \dots, n \implies \bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{F}$$

Insbesondere auch: Aus $A \in \mathcal{F}$ und $B \in \mathcal{F}$ folgt $A \cup B \in \mathcal{F}$.

Aufgabe 6

Sei der Ergebnisraum $\Omega = \{a, b, c, d, e\}$ gegeben. Welche der folgenden Mengen sind σ -Algebren über Ω ? Falls es sich nicht um eine σ -Algebra über Ω handelt: beweisen Sie dies (geben Sie einen Grund an).

- i) $\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \{a\}, \{b, c, d, e\}, \Omega\}$
- ii) $\mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{c, d, e\}, \{a, c, d, e\}, \{b, c, d, e\}, \Omega\}$
- iii) $\mathcal{F}_3 = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c, d, e\}, \{a, c, d, e\}, \{b, c, d, e\}, \Omega\}$
- iv) $\mathcal{F}_4 = \{\emptyset, \{a, b, c\}, \{c, d, e\}, \{a, b\}, \{d, e\}, \{a, b, d, e\}, \Omega\}$